



старение мозга сильнее, чем клинический диагноз

08.05.2026 / [Новости](#)



СРЕДА МОГУТ УСКОРЯТЬ СТАРЕНИЕ МОЗГА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

Перевод: Филиппов Д. С.

Исследование в *Nature Medicine* показало, что совокупное воздействие экологических, социальных и политических факторов связано с ускоренным старением мозга сильнее, чем отдельные клинические диагнозы, включая болезнь Альцгеймера, лёгкие когнитивные нарушения и лобно-височную дегенерацию. Авторы анализировали экспозом, то есть суммарную нагрузку внешней среды на протяжении жизни, и пришли к выводу, что именно комбинированное действие этих факторов лучше всего объясняет различия в «возрасте мозга».

Старение мозга обычно обсуждают через призму диагноза, сосудистых рисков и внутренних биологических механизмов. Гораздо реже в центр разговора ставят среду, в которой человек живёт десятилетиями. Между тем на мозг одновременно действуют качество воздуха, климатические условия, уровень озеленения, бедность



Авторы проанализировали данные 18 701 участника из 34 стран. В выборку вошли как здоровые люди, так и пациенты с болезнью Альцгеймера, лобно-височной долевым дегенерацией и умеренными когнитивными нарушениями. Возраст мозга рассчитывали мультимодально, используя МРТ, функциональную МРТ, магнитоэнцефалографию и электроэнцефалографию. Для оценки экспозома были взяты 73 переменные, отражающие физические и социальные условия среды, включая загрязнение воздуха, температуру, доступность зелёных насаждений, социально-экономическое неравенство, особенности демократии и миграционные параметры. Экспозомные эффекты анализировали в обобщённых аддитивных моделях и метааналитических схемах.

Главный результат исследования состоит в том, что совокупные экспозомные модели объясняли до 15,5 раза больше вариации, чем любые отдельные факторы, взятые по одному. Это важный сдвиг в самой логике интерпретации. Старение мозга здесь выглядит как продукт многомерной нагрузки среды, а не как следствие одной доминирующей причины. Иными словами, для нейропсихиатрии становится всё труднее говорить о старении мозга в отрыве от условий жизни.

Анализ показал, что физический экспозом был прежде всего связан с ускоренным структурным старением мозга. Наиболее выраженные ассоциации касались лимбических, подкорковых и мозжечковых областей. В эту группу воздействий вошли загрязнение воздуха, сокращение зелёных насаждений и экстремальные климатические условия. Социальный экспозом сильнее ассоциировался с функциональным старением мозга, особенно в лобно-височных и лимбических сетях. Здесь на первый план выходили социально-экономическая уязвимость, ограниченное участие в гражданской жизни, неравенство и качество общественных институтов.

Экспозомная нагрузка была связана с заметным повышением вероятности ускоренного старения мозга. В целом риск увеличивался в 3,3–9,1 раза и превышал эффекты самих клинических диагнозов. В опубликованных материалах также подчёркивается, что физические факторы были особенно важны для структурного старения, а социальные и политические условия сильнее проявлялись на уровне функциональной организации мозга. Эти результаты воспроизводились в поперечных и лонгитюдных данных, сохранялись после поправки на демографические характеристики, когнитивный статус, тип сканера, качество данных и возрастные коррекции модели.



сопутствующие физические, социальные и политические условия. Загрязнение воздуха и социально-экономическое неравенство могут усиливать действие друг друга. Ограниченный доступ к медицинской помощи делает эту конфигурацию ещё более неблагоприятной. Политическая нестабильность, хронический стресс и сердечно-сосудистые нарушения тоже могут складываться в общую траекторию, ускоряющую старение мозга. В таком подходе среда перестаёт быть фоном и становится частью самой патофизиологической модели.

Биологические механизмы этого влияния, по мнению авторов, многоуровневые. Загрязнение воздуха и загрязнённая вода могут повреждать ткани мозга через нейроиммунные реакции, системное воспаление, повреждение ДНК и эпигенетические изменения. Нейротоксическое воздействие частиц сажи может реализовываться через гематоэнцефалический барьер или сенсорные пути с активацией микроглии, окислительным стрессом и высвобождением провоспалительных цитокинов. Эти процессы способны нарушать синаптическую целостность, снижать нейротрофическую поддержку и способствовать нейродегенерации. Социальные стрессоры действуют по другой, но пересекающейся траектории: они повышают аллостатическую нагрузку, меняют регуляцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и со временем приводят к сердечно-сосудистым и метаболическим нарушениям, которые тоже отражаются на мозге.

При этом важно понимать границы выводов. Исследование показывает убедительные ассоциации, но не доказывает прямую причинность каждого отдельного фактора. Кроме того, значительная часть экспозомных показателей оценивалась на уровне страны, а не на уровне индивидуальной биографии каждого участника. Тем не менее сила этой работы именно в масштабе, в мультимодальном подходе к возрасту мозга и в том, что результаты выдержали внешнюю валидацию и сохранились в разных клинических подгруппах.

Почему это важно

Для клинициста эта работа важна тем, что снова выводит деменцию и старение мозга за пределы чисто «внутримозговой» модели. Если экспозомная нагрузка действительно связана с ускоренным старением сильнее, чем сам клинический



видно, что старение мозга формируется не только в нейронах, но и в устройстве общества. Эта статья не предлагает готового клинического алгоритма и не доказывает, что конкретный политический или экологический фактор напрямую вызывает нейродегенерацию. Но она убедительно показывает, что архитектура риска лежит гораздо шире медицинского кабинета. И именно там, вероятно, будут находиться многие будущие точки профилактики.

Ссылка на исследование

Legaz A, Moguilner S, Barttfeld P, Cuadros Castro J, Galván Rial DS, Migeot J, et al. The exposome of brain aging across 34 countries. *Nature Medicine*. Published online April 3, 2026. doi:10.1038/s41591-026-04302-z

Перевод: Филиппов Д. С.

Редактор: Жоров Е. Н.

« Previous Post: Психиатрии & Нейронаукам – 10 лет

Next Post: Военный невроз или ПТСР: как это описывали советские врачи »